Gerenciamento de OS

(Ordens de Serviço)

Documento de Requisitos de Sistema

Versão 1.1 - 13/10/2026

Larissa Karoline Rodrigues da Silva - Matrícula 202210185
Uniprojeção EAD / ETEC Escola de Tecnologia

Sumário

1. Introdução 3

1.1 Objetivo do Documento 3

1.2 Descrição Geral do Sistema 3

1.3 Perfis de Usuário 3

1.4 Níveis de Acesso 4

1.5 Regras de Negócio 4

1.6 Tecnologias Previstas 5

2. Requisitos Funcionais 6

2.1 Autenticação e Usuários 6

2.2 Empresas, Contratos e Preços 6

2.3 Gestão de Ordens de Serviço 7

2.4 Aceite de OS e Disponibilidade 8

2.5 OS Urgentes 9

2.6 Revisão de Preço 9

2.7 Notificações 9

2.8 Resumo Mensal 10

3. Requisitos Não Funcionais 11

4. Casos de Uso 12

5. Glossário 18

Anexo A. Histórias de Usuário 19

EPIC 1: Autenticação, Controle de Acessos e Gestão de Usuários (histórias 1 a 7) 19

EPIC 2: Gestão de Ordens de Serviço (histórias 8 a 17) 20

EPIC 3: Resumo Mensal (histórias 18 a 20) 22

EPIC 4: Notificações e Aceite de OS (histórias 21 a 23) 22

EPIC 5: Disponibilidade Online e OS Urgentes (histórias 24 a 26) 23

EPIC 6: Empresas, Preços e Controle de Valores (histórias 27 a 33) 24

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento reúne os requisitos do sistema **Gerenciamento de OS**: o que ele deve fazer (requisitos funcionais), as qualidades esperadas (requisitos não funcionais) e como cada perfil o utiliza (casos de uso). Ele organiza e refina o que já foi definido no projeto, incluindo as 33 histórias de usuário (Anexo A), e serve de base para as próximas entregas.

1.2 Descrição Geral do Sistema

O sistema é uma plataforma, com sistema web e aplicativo móvel, para técnicos de telecom e redes terceirizados que prestam serviço em campo. Cada atendimento ou instalação é registrado como uma **Ordem de Serviço (OS)**. A solução elimina os controles manuais feitos em planilhas ou blocos de notas: o que importa é o serviço realizado e o status da OS, não o controle de horas. O funcionamento geral é:

Etapa	O que acontece
1. Planejamento	O auditor abre as OS e monta a agenda do dia inteiro de cada técnico, até o dia anterior.
2. Início do dia	O técnico fica online, recebe a agenda e aceita ou recusa cada OS.
3. Execução	O técnico inicia a OS em campo e, ao terminar, finaliza informando o serviço realizado ou o motivo.
4. Imprevistos	Se o contrato permitir, o técnico pede revisão de preço e o administrador decide. Uma OS que surgir no meio do dia vira OS urgente e é oferecida aos técnicos livres.
5. Fim do mês	O auditor recebe o resumo dos serviços realizados; o administrador recebe o resumo com os valores.

1.3 Perfis de Usuário

Perfil	Sigla	Descrição
Administrador	ADM	É o CEO da empresa. Acessa o sistema web. Cadastra usuários, empresas, contratos e tabelas de preços, decide as revisões de preço e confere os valores.
Auditor	AUD	É o gestor das OS. Acessa o sistema web. Abre, atribui, cancela e reabre OS e acompanha a operação. Nunca vê valores.
Técnico	TEC	Funcionário de uma empresa prestadora, vinculado a uma empresa ou equipe. Usa o aplicativo móvel nativo e executa os serviços em campo.

1.4 Níveis de Acesso

Funcionalidade	ADM	AUD	TEC
Cadastrar usuários e definir perfis	Sim	Não	Não
Cadastrar empresas, contratos, serviços e preços	Sim	Não	Não
Abrir OS e marcar como urgente	Não	Sim	Não
Montar a agenda do dia (atribuir OS)	Não	Sim	Não
Ver OS	Todas	Todas	Só as suas
Aceitar ou recusar OS	Não	Não	Sim
Iniciar, marcar pendente e finalizar OS	Não	Não	Sim
Reabrir OS finalizada	Não	Sim	Não
Cancelar OS	Não	Sim	Não
Solicitar revisão de preço (se o contrato permitir)	Não	Não	Sim
Decidir sobre a revisão de preço	Sim	Não	Não
Ver valores das OS	Todos	Nunca	Só os seus
Ver técnicos online	Não	Sim	Não
Receber o resumo mensal	Com valores	Sem valores	Não

1.5 Regras de Negócio

ID	Regra
RN001	OS normais só entram como agenda do dia inteiro, atribuídas até o dia anterior. O que surgir no mesmo dia é OS urgente (emergência).
RN002	Só o técnico responsável finaliza a OS, informando o serviço realizado ou o motivo. O técnico não cancela nem reabre OS.
RN003	Só o auditor cancela uma OS (antes de Finalizada) ou reabre uma OS finalizada.
RN004	Não há controle de horas: vale o serviço realizado e o status da OS.
RN005	Cada técnico pertence a uma empresa ou equipe. O valor da OS vem da tabela de preços fixos da empresa em que ele está, só para os serviços do contrato.
RN006	Se o técnico mudar de empresa, as OS já finalizadas mantêm o valor; só as posteriores seguem o novo contrato.
RN007	A revisão de preço só existe se o contrato da empresa permitir; se não permitir, a opção nem aparece para o técnico.
RN008	Contrato vencido bloqueia a empresa e seus técnicos (sem receber, aceitar ou iniciar OS) até o administrador revisar e atualizar o contrato. As OS ainda não finalizadas desses técnicos são retiradas deles e redirecionadas a outros técnicos válidos, por oferta urgente; as já finalizadas não mudam.
RN009	A OS urgente é oferecida só a técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente, de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato. A oferta vale 10 minutos e o primeiro que aceitar fica com a OS.
RN010	O resumo mensal considera apenas OS Finalizadas no mês. Uma OS reaberta volta a contar quando for finalizada de novo.

ID	Regra
RN011	O administrador vê todos os valores, o técnico vê só os das suas OS e o auditor não vê valores.

1.6 Tecnologias Previstas

Camada	Tecnologia
Web (auditor e administrador)	React
Aplicativo do técnico	Aplicativo móvel nativo, para celular (tecnologia a definir; React Native mantém o React)
Back end	Java com Spring Boot, em microsserviços atrás de um API Gateway
Banco de dados	PostgreSQL (banco de dados relacional)

2. Requisitos Funcionais

Os requisitos estão agrupados por módulo. A coluna **Perfil** indica quem usa a função (ADM, AUD, TEC) e a coluna **História** indica a história de usuário de origem (Anexo A).

2.1 Autenticação e Usuários

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF001	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar técnicos e auditores com nome, CPF, e-mail e telefone.	Alta	ADM	1
RF002	O sistema deve exigir, no cadastro do técnico, a empresa ou equipe responsável, escolhida entre as empresas cadastradas.	Alta	ADM	1
RF003	O sistema deve validar e-mail, CPF e telefone e bloquear cadastros duplicados.	Alta	ADM	1
RF004	O sistema deve permitir login com e-mail e senha, exibir erro em dados incorretos e bloquear páginas internas sem login.	Alta	Todos	2
RF005	O sistema deve permitir a recuperação de senha por e-mail, com link temporário e senha de no mínimo 8 caracteres.	Média	Todos	3
RF006	O sistema deve permitir ao técnico editar seus dados pessoais, inclusive o telefone, e a senha, com confirmação da senha atual.	Média	TEC	4
RF007	O sistema deve restringir as telas e os dados de cada usuário ao seu perfil (administrador, auditor ou técnico).	Alta	ADM	5

2.2 Empresas, Contratos e Preços

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF008	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar empresas com nome, CNPJ, contato (nome, telefone e e-mail) e prazo do contrato, bloqueando CNPJ duplicado.	Alta	ADM	27
RF009	O sistema deve registrar em cada empresa se o contrato permite revisão de preço.	Alta	ADM	27
RF010	O sistema deve exibir a quantidade de técnicos ativos de cada empresa, calculada pelo sistema.	Baixa	ADM	27
RF011	O sistema deve permitir trocar a empresa de um técnico, guardando o histórico das trocas.	Média	ADM	27
RF012	O sistema deve bloquear a empresa e seus técnicos quando o contrato vencer, até o administrador revisar e atualizar o contrato.	Alta	ADM	27
RF013	O sistema deve retirar dos técnicos de uma empresa com contrato vencido todas as OS ainda não finalizadas, devolvendo-as para Aberta e redirecionando-as na hora, por oferta urgente, a outros técnicos válidos, e avisar o auditor.	Alta	AUD	27
RF014	O sistema deve manter uma lista padrão de serviços, mantida pelo administrador.	Alta	ADM	28

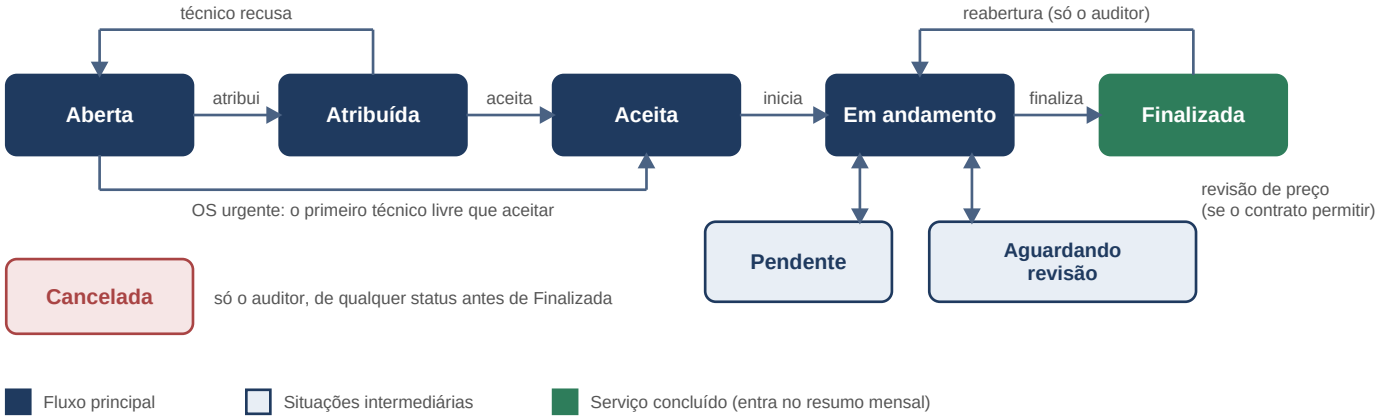
ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF015	O sistema deve manter, para cada empresa, uma tabela de preços fixos só para os serviços do seu contrato, com histórico de alterações, sem alterar o valor de OS já atribuídas.	Alta	ADM	28

2.3 Gestão de Ordens de Serviço

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF016	O sistema deve permitir ao auditor abrir uma OS com cliente/local, tipo de serviço (da lista padrão) e descrição, com número único e status Aberta.	Alta	AUD	8
RF017	O sistema deve permitir atribuir OS normal somente como agenda de um dia inteiro, até o dia anterior, a técnicos ativos de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato.	Alta	AUD	9
RF018	O sistema deve permitir ao técnico consultar suas OS filtrando por dia e status.	Alta	TEC	10
RF019	O sistema deve permitir ao técnico iniciar a OS aceita, marcá-la como Pendente (com motivo) e registrar observações.	Alta	TEC	11
RF020	O sistema deve permitir ao técnico responsável finalizar a OS informando o serviço realizado ou o motivo, registrando a data automaticamente e mostrando ao auditor o motivo e os contatos do técnico.	Alta	TEC	12
RF021	O sistema deve permitir ao auditor reabrir uma OS finalizada, com motivo, voltando a OS para Em andamento.	Alta	AUD	13
RF022	O sistema deve permitir ao auditor cancelar uma OS não finalizada, com motivo.	Alta	AUD	14
RF023	O sistema deve permitir ao auditor e ao administrador consultar todas as OS, filtrando por status, técnico e período.	Média	AUD, ADM	15
RF024	O sistema deve registrar o histórico de mudanças de status (quem e quando), sem permitir edição.	Média	AUD	16
RF025	O sistema deve definir o valor da OS pela tabela da empresa do técnico, mantendo o valor das OS já finalizadas se o técnico mudar de empresa.	Alta	TEC	29
RF026	O sistema deve mostrar os valores das OS só ao administrador (todos) e ao técnico (os das suas OS), nunca ao auditor.	Alta	Todos	29

Status da OS

O ciclo de vida de uma OS usa os status abaixo, que valem para todos os requisitos deste módulo.



Status	Significado	Pode ir para
Aberta	OS criada ou devolvida (recusa, revisão sem acordo ou contrato vencido), ainda sem técnico. Se for urgente, fica em oferta.	Atribuída, Aceita (urgente), Cancelada
Atribuída	Técnico definido na agenda; aguardando aceite ou recusa.	Aceita, Aberta (recusada), Cancelada
Aceita	Técnico aceitou; serviço ainda não iniciado.	Em andamento, Cancelada
Em andamento	Técnico iniciou o atendimento em campo.	Pendente, Aguardando revisão, Finalizada, Cancelada
Aguardando revisão	Técnico pediu revisão de preço; serviço parado até a decisão. Só existe se o contrato permitir.	Em andamento, Aberta (técnico não executa), Cancelada
Pendente	Atendimento parado por motivo externo (peça, acesso, cliente ausente).	Em andamento, Cancelada
Finalizada	Técnico informou o serviço realizado ou o motivo. Entra no resumo mensal.	Em andamento (reabertura, só o auditor)
Cancelada	Encerrada sem execução, só pelo auditor. Não entra no resumo mensal.	(final)

2.4 Aceite de OS e Disponibilidade

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF027	O sistema deve permitir ao técnico aceitar ou recusar uma OS atribuída; a recusa exige motivo e devolve a OS para Aberta.	Alta	TEC	23
RF028	O sistema deve permitir ao técnico ficar online ao iniciar o dia de trabalho e offline ao encerrar.	Alta	TEC	24
RF029	O sistema deve permitir ao auditor ver quais técnicos estão online.	Baixa	AUD	24

2.5 OS Urgentes

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF030	O sistema deve permitir ao auditor marcar a OS como urgente na abertura; a OS do mesmo dia deve ser aberta como urgente.	Alta	AUD	25
RF031	O sistema deve oferecer a OS urgente na hora, por push, aos técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente, de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato, mostrando o valor da tabela da empresa de cada técnico.	Alta	TEC	26
RF032	O sistema deve manter a oferta por 10 minutos; o primeiro técnico que aceitar fica com a OS (Aceita) e os demais são avisados.	Alta	TEC	26
RF033	O sistema deve avisar o auditor se ninguém aceitar em 10 minutos, para atribuir manualmente.	Alta	AUD	25

2.6 Revisão de Preço

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF034	O sistema deve permitir ao técnico solicitar revisão de preço em OS Em andamento, com justificativa e valor proposto, somente se o contrato da empresa permitir; a OS passa para Aguardando revisão.	Alta	TEC	30
RF035	O sistema deve permitir ao administrador aprovar a revisão, gravando o novo valor na OS e voltando-a para Em andamento.	Alta	ADM	31
RF036	O sistema deve devolver a solicitação ao técnico, com o motivo, quando o administrador não aprovar, para negociação; o administrador vê o telefone do técnico.	Alta	ADM	31
RF037	O sistema deve permitir ao técnico executar a OS pelo valor original quando não houver acordo; se ele não executar, a OS volta para Aberta e entra direto na oferta urgente, sem aquele técnico.	Alta	TEC	31, 32
RF038	O sistema deve registrar a decisão e o repasse da OS no histórico, sem mostrar valores ao auditor.	Média	ADM	31, 32

2.7 Notificações

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF039	O sistema deve enviar ao técnico, ao ficar online, uma única notificação com a agenda do dia, somente se houver OS aguardando aceite.	Alta	TEC	22
RF040	O sistema deve notificar o técnico na hora, mesmo com o aplicativo fechado, quando uma OS sua for reaberta, mostrando o motivo.	Alta	TEC	21

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF041	O sistema deve avisar o administrador, no sistema web, quando um técnico solicitar revisão de preço.	Alta	ADM	30
RF042	O sistema deve notificar o técnico na hora sobre a decisão da revisão de preço.	Alta	TEC	31
RF043	O sistema deve avisar o auditor na hora quando uma OS for repassada para a oferta urgente, após revisão sem acordo ou por contrato vencido.	Média	AUD	32

2.8 Resumo Mensal

ID	Descrição	Prioridade	Perfil	História
RF044	O sistema deve gerar o resumo mensal com as OS Finalizadas no mês, listando o serviço realizado e os totais por técnico, por empresa e por tipo de serviço.	Alta	AUD	18
RF045	O sistema deve enviar o resumo por e-mail ao auditor no fim do mês, sem valores, registrando sucesso ou falha do envio.	Alta	AUD	19
RF046	O sistema deve enviar ao administrador a versão com valores (tabela da empresa ou valor revisado) e totais em reais por técnico, empresa, tipo de serviço e geral.	Alta	ADM	19, 33
RF047	O sistema deve permitir consultar resumos de meses anteriores e exportá-los em PDF (com valores só para o administrador).	Baixa	AUD, ADM	20, 33

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria
RNF001	As senhas devem ser armazenadas com hash seguro (por exemplo, bcrypt).	Segurança
RNF002	O acesso às rotas e aos dados deve ser restringido por perfil no back end (middleware).	Segurança
RNF003	Os valores das OS nunca devem aparecer ao auditor, em tela, e-mail ou relatório.	Segurança
RNF004	O link de redefinição de senha deve ser temporário.	Segurança
RNF005	O sistema web (administrador e auditor) deve ter layout para computador, desenvolvido em React.	Compatibilidade
RNF006	O técnico deve usar um aplicativo móvel nativo, com login próprio.	Compatibilidade
RNF007	As notificações push ao técnico devem chegar mesmo com o aplicativo fechado.	Notificações
RNF008	As notificações de reabertura, de OS urgente e de revisão de preço devem ser enviadas na hora; a oferta urgente expira em 10 minutos.	Desempenho
RNF009	Os dados devem ser armazenados no PostgreSQL, com relacionamentos por chaves estrangeiras (UUID) e unicidade para e-mail, CPF e CNPJ.	Armazenamento
RNF010	O histórico de status, de alterações de preços e de trocas de empresa deve ser gravado a cada mudança e não pode ser editado.	Integridade
RNF011	Os formulários devem dar feedback visual e os componentes devem ser acessíveis.	Usabilidade
RNF012	O envio do resumo mensal por e-mail deve registrar sucesso ou falha.	Confiabilidade

4. Casos de Uso

Os casos de uso abaixo descrevem os principais fluxos do sistema. Os demais seguem as histórias de usuário do Anexo A.

UC001 - Fazer login

Identificador	UC001
Nome	Fazer login
Atores	**Principal:** Administrador, Auditor ou Técnico
Descrição	O usuário acessa as funções do seu perfil com e-mail e senha.
Pré-condições	• Usuário cadastrado e ativo
Fluxo Principal	1. O usuário informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema libera as telas do perfil do usuário.
Fluxos Alternativos	2A. Credenciais incorretas: o sistema exibe erro e permanece na tela de login. 2B. Senha esquecida: o usuário solicita a recuperação por e-mail e recebe um link temporário (RF005).
Pós-condições	• Usuário autenticado, com acesso apenas ao seu perfil

UC002 - Cadastrar usuário

Identificador	UC002
Nome	Cadastrar usuário
Atores	**Principal:** Administrador
Descrição	O administrador cadastra técnicos e auditores para que tenham conta no sistema.
Pré-condições	• Administrador autenticado • Para técnico: empresa já cadastrada
Fluxo Principal	1. O administrador informa nome, CPF, e-mail e telefone. 2. Se for técnico, escolhe a empresa ou equipe responsável. 3. O sistema valida os dados. 4. O sistema grava o usuário e confirma o cadastro.
Fluxos Alternativos	3A. E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema bloqueia e informa o erro.
Pós-condições	• Usuário cadastrado e apto a fazer login

UC003 - Cadastrar empresa e contrato

Identificador	UC003
Nome	Cadastrar empresa e contrato
Atores	**Principal:** Administrador
Descrição	O administrador registra a empresa prestadora, o prazo do contrato, os serviços e os preços.
Pré-condições	• Administrador autenticado
Fluxo Principal	1. O administrador informa nome, CNPJ, contato e prazo do contrato. 2. Indica se o contrato permite revisão de preço. 3. Escolhe, na lista padrão, os serviços do contrato e define o valor fixo de cada um. 4. O sistema grava a empresa e a tabela de preços.
Fluxos Alternativos	1A. CNPJ já cadastrado: o sistema bloqueia o cadastro. 4A. Contrato vencido: o sistema bloqueia a empresa e seus técnicos e retira deles as OS não finalizadas, redirecionando-as por oferta urgente (UC010) a outros técnicos válidos e avisando o auditor; o bloqueio dura até o administrador atualizar o contrato.
Pós-condições	• Empresa disponível na escolha de empresa do técnico • Valores das OS definidos pela tabela da empresa

UC004 - Abrir OS

Identificador	UC004
Nome	Abrir OS
Atores	**Principal:** Auditor
Descrição	O auditor registra um atendimento a ser executado, normal ou urgente.
Pré-condições	• Auditor autenticado
Fluxo Principal	1. O auditor informa cliente/local, tipo de serviço e descrição. 2. Define a prioridade (normal ou urgente). 3. O sistema gera o número único e grava a OS com status Aberta.
Fluxos Alternativos	2A. OS do mesmo dia: o auditor a marca como urgente e segue o UC010.
Pós-condições	• OS criada com status Aberta • Valores não exibidos ao auditor

UC005 - Montar a agenda do dia

Identificador	UC005
Nome	Montar a agenda do dia
Atores	**Principal:** Auditor **Secundário:** Técnico
Descrição	O auditor atribui OS normais a um técnico como agenda do dia inteiro, até o dia anterior.
Pré-condições	• OS com status Aberta • Técnico ativo, de empresa com contrato em dia e com o serviço no contrato
Fluxo Principal	1. O auditor escolhe o dia e o técnico. 2. Seleciona as OS da agenda. 3. O sistema define o valor de cada OS pela tabela da empresa do técnico. 4. O sistema muda as OS para Atribuída.
Fluxos Alternativos	1A. Dia atual: a OS não pode ser atribuída como agenda; deve ser aberta como urgente.
Pós-condições	• OS na agenda do técnico, aguardando aceite • Notificação enviada quando o técnico ficar online (RF039)

UC006 - Aceitar ou recusar OS

Identificador	UC006
Nome	Aceitar ou recusar OS
Atores	**Principal:** Técnico
Descrição	O técnico responde às OS atribuídas a ele.
Pré-condições	• Técnico online • OS com status Atribuída
Fluxo Principal	1. O técnico recebe a agenda do dia. 2. Abre a OS e consulta os detalhes e o valor. 3. Aceita a OS. 4. O sistema muda a OS para Aceita.
Fluxos Alternativos	3A. Recusa: o técnico informa o motivo e a OS volta para Aberta, visível ao auditor para nova atribuição.
Pós-condições	• OS Aceita (ou devolvida para Aberta)

UC007 - Executar e finalizar OS

Identificador	UC007
Nome	Executar e finalizar OS
Atores	**Principal:** Técnico **Secundário:** Auditor
Descrição	O técnico executa o atendimento em campo e o encerra informando o serviço realizado ou o motivo.
Pré-condições	• OS com status Aceita
Fluxo Principal	1. O técnico inicia a OS e o sistema muda para Em andamento. 2. Registra observações durante o atendimento. 3. Ao terminar, informa o serviço realizado ou o motivo. 4. O sistema muda a OS para Finalizada e registra a data.
Fluxos Alternativos	2A. Atendimento parado por motivo externo: o técnico marca Pendente, com motivo, e depois retoma. 3A. Imprevisto de preço: segue o UC011. 4A. Motivo informado no lugar do serviço: o auditor vê o motivo e o telefone do técnico e entra em contato.
Pós-condições	• OS Finalizada, que entra no resumo mensal

UC008 - Reabrir OS finalizada

Identificador	UC008
Nome	Reabrir OS finalizada
Atores	**Principal:** Auditor **Secundário:** Técnico
Descrição	O auditor reabre uma OS finalizada quando há algo errado.
Pré-condições	• OS com status Finalizada
Fluxo Principal	1. O auditor seleciona a OS e informa o motivo. 2. O sistema muda a OS para Em andamento. 3. O sistema notifica o técnico na hora, por push. 4. O auditor pode ligar para o técnico, se necessário.
Fluxos Alternativos	1A. Técnico tenta reabrir: o sistema não permite; só o auditor reabre.
Pós-condições	• OS volta a Em andamento • Quando finalizada de novo, conta no mês da nova finalização

UC009 - Cancelar OS

Identificador	UC009
Nome	Cancelar OS
Atores	**Principal:** Auditor
Descrição	O auditor cancela uma OS que não será executada.
Pré-condições	• OS com status diferente de Finalizada
Fluxo Principal	1. O auditor seleciona a OS e informa o motivo. 2. O sistema muda a OS para Cancelada e registra no histórico.
Fluxos Alternativos	1A. OS já finalizada: o sistema não permite cancelar (usar o UC008).
Pós-condições	• OS Cancelada, fora do resumo mensal

UC010 - Ofertar OS urgente

Identificador	UC010
Nome	Ofertar OS urgente
Atores	**Principal:** Técnico **Secundário:** Auditor
Descrição	O sistema oferece a OS urgente, como no modelo do Uber, aos técnicos livres; o primeiro que aceitar fica com ela.
Pré-condições	• OS urgente com status Aberta • Técnicos online
Fluxo Principal	1. O sistema seleciona técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente, de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato. 2. O sistema envia a oferta na hora, por push, com o valor da tabela da empresa de cada técnico. 3. O primeiro técnico que aceitar fica com a OS, que muda para Aceita. 4. O sistema avisa os demais que a OS foi assumida.
Fluxos Alternativos	3A. Ninguém aceita em 10 minutos: o sistema avisa o auditor, que atribui manualmente. 3B. Técnico ignora ou recusa a oferta: não precisa informar motivo.
Pós-condições	• OS Aceita pelo técnico, com valor definido no aceite

UC011 - Solicitar revisão de preço

Identificador	UC011
Nome	Solicitar revisão de preço
Atores	**Principal:** Técnico **Secundário:** Administrador
Descrição	O técnico pede a revisão do valor de uma OS ao identificar um imprevisto, só se o contrato permitir.
Pré-condições	• OS Em andamento • Contrato da empresa do técnico com revisão de preço permitida
Fluxo Principal	1. O técnico informa a justificativa e o valor proposto. 2. O sistema muda a OS para Aguardando revisão e avisa o administrador. 3. O administrador aprova a revisão (UC012). 4. O sistema grava o novo valor e volta a OS para Em andamento.
Fluxos Alternativos	1A. Contrato sem revisão: a opção não aparece para o técnico. 3A. Administrador não aprova: a solicitação volta ao técnico, que negocia com o administrador. 3B. Sem acordo: o técnico executa pelo valor original. Se não executar, a OS volta para Aberta, entra na oferta urgente sem ele e o auditor é avisado.
Pós-condições	• OS com valor revisado ou original • Decisão registrada no histórico

UC012 - Decidir revisão de preço

Identificador	UC012
Nome	Decidir revisão de preço
Atores	**Principal:** Administrador **Secundário:** Técnico
Descrição	O administrador aprova ou não a revisão de preço pedida pelo técnico.
Pré-condições	• OS com status Aguardando revisão
Fluxo Principal	1. O administrador consulta a justificativa e o valor proposto. 2. Aprova a revisão. 3. O sistema grava o novo valor, volta a OS para Em andamento e notifica o técnico.
Fluxos Alternativos	2A. Não aprova: o administrador informa o motivo, vê o telefone do técnico e negocia com ele (UC011, 3A).
Pós-condições	• Decisão registrada e técnico notificado

UC013 - Gerar e enviar o resumo mensal

Identificador	UC013
Nome	Gerar e enviar o resumo mensal
Atores	**Principal:** Sistema **Secundário:** Auditor, Administrador
Descrição	No fim do mês, o sistema consolida os serviços realizados e envia o resumo por e-mail.
Pré-condições	• Fim do mês • OS Finalizadas no mês
Fluxo Principal	1. O sistema reúne as OS Finalizadas no mês, com o serviço realizado. 2. Calcula totais por técnico, por empresa e por tipo de serviço. 3. Envia ao auditor o resumo sem valores. 4. Envia ao administrador a versão com valores e totais em reais.
Fluxos Alternativos	4A. Falha no envio: o sistema registra a falha.
Pós-condições	• Resumos disponíveis para consulta e exportação em PDF

5. Glossário

Termo	Definição
OS (Ordem de Serviço)	Registro de um atendimento ou instalação executado por um técnico em campo.
Administrador	Perfil do CEO da empresa; usa o sistema web e vê todos os valores.
Auditor	Perfil do gestor das OS; usa o sistema web e nunca vê valores.
Técnico	Funcionário de uma empresa prestadora; usa o aplicativo móvel e executa os serviços.
Empresa prestadora	Empresa terceirizada à qual o técnico pertence, com contrato e tabela de preços próprios.
Contrato	Acordo com a empresa prestadora: prazo, serviços cobertos e se permite revisão de preço.
Tabela de preços	Valores fixos de cada serviço do contrato de uma empresa.
Agenda do dia	Conjunto de OS normais atribuídas a um técnico para o dia inteiro, até o dia anterior.
OS urgente	OS surgida no mesmo dia, oferecida na hora aos técnicos livres; o primeiro que aceitar fica com ela.
Online	Estado do técnico que iniciou o dia de trabalho e está disponível para receber OS.
Revisão de preço	Pedido do técnico para mudar o valor de uma OS por causa de um imprevisto; só com aceite do administrador.
Finalizada	Status marcado pelo técnico com o serviço realizado ou o motivo; entra no resumo mensal.
Reabertura	Volta de uma OS finalizada para Em andamento, feita só pelo auditor.
Resumo mensal	Consolidado dos serviços das OS Finalizadas no mês, enviado por e-mail.
Notificação push	Aviso enviado ao aplicativo do técnico, inclusive com o aplicativo fechado.
PostgreSQL	Banco de dados relacional, previsto para o sistema.

Anexo A. Histórias de Usuário

As 33 histórias abaixo originaram os requisitos deste documento. As histórias 1 a 7 formam a Entrega 1 (EPIC 1) e as histórias 8 a 33 a expansão. Todas estão com o status *Aguardando avaliação*. Nelas, o **gestor** é o perfil Auditor e o administrador é o CEO.

Épico	Tema	Histórias	Etapa
EPIC 1	Autenticação, controle de acessos e gestão de usuários	1 a 7	Entrega 1
EPIC 2	Gestão de Ordens de Serviço	8 a 17	Expansão
EPIC 3	Resumo mensal	18 a 20	Expansão
EPIC 4	Notificações e aceite de OS	21 a 23	Expansão
EPIC 5	Disponibilidade online e OS urgentes	24 a 26	Expansão
EPIC 6	Empresas, preços e controle de valores	27 a 33	Expansão

EPIC 1: Autenticação, Controle de Acessos e Gestão de Usuários (histórias 1 a 7)

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
1	**Cadastro de Usuários (atualizada)**	Administrador	Cadastrar técnicos e auditores com nome, CPF, e-mail e telefone, e informar a empresa ou equipe responsável de cada técnico, para que tenham conta e acessem a plataforma.	• Validar e-mail, CPF e telefone • exigir a empresa ou equipe para o perfil Técnico, escolhida entre as empresas cadastradas (história 27) • bloquear cadastros duplicados • confirmar o cadastro com sucesso
2	**Login no Sistema**	Usuário do sistema	Fazer login com e-mail e senha, para acessar os recursos restritos ao meu perfil.	• Validar credenciais no banco • exibir erro em dados incorretos • bloquear páginas internas sem login
3	**Redefinição de Senha**	Usuário cadastrado	Solicitar a recuperação de senha por e-mail, para redefinir meu acesso caso o esqueça.	• Confirmar que o e-mail existe no banco • gerar link temporário • exigir senha com no mínimo 8 caracteres
4	**Atualização do Perfil (atualizada)**	Técnico de campo	Editar minhas informações pessoais (inclusive o telefone) e a senha, para manter meus dados corretos no sistema.	• Permitir alterar dados do perfil, inclusive o telefone • pedir confirmação da senha atual • salvar alterações imediatamente
5	**Controle de Acesso por Perfil**	Administrador	Definir permissões de acesso (Admin, Auditor, Técnico), para que cada usuário veja só as telas do seu papel.	• Restringir rotas por middleware • técnico vê apenas seus registros • auditor e admin têm acesso amplo a relatórios
6	**Banco de Dados de Usuários (corrigida)**	Desenvolvedor	Estruturar as tabelas e os relacionamentos no PostgreSQL, para que os dados sejam armazenados com integridade e segurança.	• Tabelas criadas no PostgreSQL • senhas armazenadas com hash seguro (ex.: bcrypt) • chaves estrangeiras entre tabelas configuradas (UUID) • unicidade para e-mail e CPF

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
7	**Interfaces de Acesso: Web e Aplicativo (atualizada)**	Usuário do sistema	Utilizar uma interface intuitiva no meu dispositivo (sistema web para administrador e auditor, aplicativo no celular para o técnico), para ter uma experiência eficiente no meu trabalho.	• Sistema web com layout para computador, usado por administrador e auditor • aplicativo móvel nativo para o técnico, com login próprio • feedback visual em formulários • componentes acessíveis

EPIC 2: Gestão de Ordens de Serviço (histórias 8 a 17)

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
8	**Abertura de OS**	Auditor (gestor)	Cadastrar uma nova OS com cliente/local, tipo de serviço e descrição, para registrar o atendimento a ser executado.	• Validar campos obrigatórios, inclusive o tipo de serviço, escolhido na lista padrão de serviços • não mostrar valores ao auditor • gerar número único automaticamente • criar a OS com status Aberta
9	**Agenda do Dia do Técnico**	Auditor (gestor)	Atribuir OS a um técnico montando a agenda do dia inteiro, para que ele saiba quais atendimentos executar naquele dia.	• Listar apenas técnicos ativos de empresas com contrato em dia que tenham o tipo de serviço no contrato • atribuir OS normal somente como agenda de um dia inteiro e até o dia anterior • OS que surgir no mesmo dia deve ser aberta como urgente (emergência) • definir o valor da OS pela tabela da empresa do técnico (história 29) • mudar o status para Atribuída (aguardando aceite) • a OS aparecer na agenda do técnico
10	**Consulta das Minhas OS**	Técnico de campo	Ver minha agenda com as OS atribuídas a mim, filtrando por dia e status, para organizar meus atendimentos.	• Mostrar somente OS atribuídas a mim • filtrar por status e por data • abrir os detalhes da OS
11	**Atualização de Andamento**	Técnico de campo	Iniciar o atendimento, marcar como pendente e registrar observações, para manter o status da OS fiel à realidade.	• Só iniciar OS já aceita • mudar para Em andamento ao iniciar • exigir motivo ao marcar Pendente • registrar observações com data
12	**Finalização de OS**	Técnico de campo	Marcar a OS como Finalizada informando o serviço realizado ou o motivo da finalização, para registrar o encerramento do meu atendimento.	• Só o técnico responsável pode finalizar • exigir o serviço realizado ou o motivo • registrar a data de finalização automaticamente • mostrar o motivo e os contatos do técnico (e-mail e telefone) ao auditor, que entra em contato para esclarecer

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
13	**Reabertura de OS**	Auditor (gestor)	Reabrir uma OS finalizada quando houver algo errado, para que o serviço seja corrigido.	• Somente o auditor (gestor) pode reabrir, nunca o técnico • exigir motivo • a OS voltar para Em andamento e ficar visível ao técnico responsável • disparar na hora a notificação da história 21 • mostrar o telefone do técnico, para o auditor ligar se precisar
14	**Cancelamento de OS**	Auditor (gestor)	Cancelar uma OS que não será executada, para manter a lista de serviços correta.	• Somente o auditor (gestor) pode cancelar, nunca o técnico • permitir cancelar apenas OS não finalizadas • exigir motivo • OS cancelada não entrar no resumo mensal
15	**Consulta Geral de OS**	Auditor (gestor) ou administrador	Ver todas as OS filtrando por status, técnico e período, para acompanhar a operação.	• Listar todas as OS • filtrar por status, técnico e período • abrir os detalhes de qualquer OS • mostrar os valores apenas ao administrador
16	**Histórico da OS**	Auditor (gestor)	Consultar o histórico de mudanças de status de uma OS, para ter rastreabilidade na auditoria.	• Registrar quem mudou o status e quando • exibir o histórico em ordem cronológica • não permitir editar o histórico • ocultar valores e propostas de preço do auditor
17	**Banco de Dados das OS**	Desenvolvedor	Estruturar no PostgreSQL as tabelas de OS, de empresas com tabela de preços e o histórico de status, para que os dados sejam armazenados com integridade.	• Tabela de OS com chave para o técnico (UUID), prioridade, data da agenda, valor e revisões de preço • tabela de empresas com contato, prazo do contrato, preços por serviço e opção de revisão de preço, ligada ao técnico (com histórico de trocas de empresa) • lista padrão de serviços • histórico de status gravado a cada mudança • índices por status, técnico, data da agenda e data de finalização

EPIC 3: Resumo Mensal (histórias 18 a 20)

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
18	**Geração do Resumo Mensal**	Auditor (gestor)	Gerar o resumo mensal das OS finalizadas com os serviços realizados, para ter maior controle sem usar planilhas.	• Considerar apenas OS Finalizadas no mês • listar cada OS com o serviço realizado • mostrar totais por técnico, por empresa e por tipo de serviço • não mostrar valores ao auditor
19	**Envio Automático por E-mail**	Auditor (gestor)	Receber o resumo mensal por e-mail ao fim do mês, para validar e auditar sem precisar abrir o sistema.	• Enviar automaticamente no fim de cada mês • e-mail ao auditor com o resumo dos serviços (sem valores) e link para o relatório • enviar ao administrador a versão com valores (história 33) • registrar sucesso ou falha do envio
20	**Consulta de Resumos Anteriores**	Auditor (gestor) ou administrador	Consultar resumos de meses anteriores e exportá-los em PDF, para ter histórico e comprovação.	• Selecionar mês e ano • exportar o resumo em PDF • administrador com acesso à versão com valores e auditor à versão sem valores

EPIC 4: Notificações e Aceite de OS (histórias 21 a 23)

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
21	**Notificação de Reabertura**	Técnico de campo	Receber uma notificação, inclusive fora do aplicativo, quando uma OS minha for reaberta, para saber que preciso corrigir o serviço.	• Gerar e enviar a notificação na hora ao reabrir a OS, mesmo com o aplicativo fechado (push) • indicar notificações não lidas no aplicativo • mostrar o motivo da reabertura e abrir a OS ao tocar na notificação
22	**Notificação da Agenda ao Ficar Online**	Técnico de campo	Receber, assim que eu ficar online para o trabalho, uma notificação com a agenda do dia, para saber o que tenho a executar.	• Enviar a notificação quando o técnico ficar online e somente se houver OS na agenda aguardando aceite • reunir tudo em uma única notificação push do aplicativo
23	**Aceite ou Recusa de OS**	Técnico de campo	Aceitar ou recusar uma OS atribuída a mim, para confirmar se posso executar o serviço.	• Exibir as ações Aceitar e Recusar para OS com status Atribuída • ao aceitar, mudar para Aceita • ao recusar, exigir motivo e a OS voltar para Aberta, visível ao auditor para nova atribuição • só o técnico atribuído responde

EPIC 5: Disponibilidade Online e OS Urgentes (histórias 24 a 26)

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
24	**Disponibilidade Online do Técnico**	Técnico de campo	Ficar online ao iniciar o dia de trabalho e offline ao encerrar, para sinalizar que estou disponível e receber as OS.	• Botão para ficar online e offline no aplicativo • ao ficar online, disparar a notificação das OS novas aguardando aceite (história 22) • o auditor ver quais técnicos estão online
25	**Marcação de OS Urgente**	Auditor (gestor)	Marcar uma OS como urgente (emergência) ao abri-la, para que uma OS que surgiu no meio do dia seja oferecida aos técnicos disponíveis sem precisar atribuir manualmente.	• Campo de prioridade (normal ou urgente) na abertura da OS • OS urgente ficar Aberta e ser oferecida na hora aos técnicos online e sem OS em andamento ou pendente • a oferta valer por 10 minutos • se ninguém aceitar nesse prazo, avisar o auditor para atribuir manualmente
26	**Aceite de OS Urgente**	Técnico de campo	Receber na hora a oferta de uma OS urgente e aceitá-la, para assumir o atendimento.	• Notificar por push, mesmo com o aplicativo fechado, apenas técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente e de empresas com contrato em dia que tenham o tipo de serviço no contrato • mostrar na oferta o valor conforme a tabela da empresa do técnico • a oferta expirar em 10 minutos • o primeiro a aceitar fica com a OS (status Aceita) e os demais são avisados que ela foi assumida • ignorar ou recusar a oferta não exige motivo

EPIC 6: Empresas, Preços e Controle de Valores (histórias 27 a 33)

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
27	**Cadastro de Empresa Prestadora**	Administrador (CEO)	Cadastrar as empresas prestadoras de serviço com os dados do contrato, para vincular cada técnico à empresa correta e acompanhar quantos trabalham em cada uma.	• Somente o administrador cadastra e edita empresas • informar nome, CNPJ, contato (nome, telefone e e-mail) e prazo do contrato (início e término) • bloquear CNPJ duplicado • campo que indica se o contrato permite revisão de preço • mostrar a quantidade de técnicos ativos vinculados, calculada pelo sistema • permitir trocar a empresa de um técnico, guardando o histórico das trocas • ao vencer o prazo, bloquear a empresa e seus técnicos (sem receber, aceitar ou iniciar OS) até o administrador revisar e atualizar o contrato • retirar desses técnicos todas as OS ainda não finalizadas, que voltam para Aberta e são redirecionadas na hora, por oferta urgente (história 26), a outros técnicos válidos, avisando o auditor • manter as OS já finalizadas como estão • as empresas aparecerem na escolha de empresa ou equipe do técnico (história 1)
28	**Serviços Padrão e Tabela de Preços**	Administrador (CEO)	Manter a lista padrão de serviços e definir o valor fixo de cada serviço do contrato de cada empresa, para que o valor das OS seja definido automaticamente.	• Somente o administrador mantém a lista padrão de serviços e as tabelas de preços • cada empresa ter valores apenas para os serviços do seu contrato • um valor por serviço, em reais e maior que zero • guardar o histórico de alterações (quem alterou e quando) • a alteração não mudar o valor de OS já atribuídas

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
29	**Valor da OS pela Tabela da Empresa**	Técnico de campo	Ver o valor de cada OS conforme a tabela de preços da minha empresa, para saber quanto será pago pelo serviço.	• Calcular o valor pelo tipo de serviço e pela empresa em que o técnico está • mostrar o valor na agenda, nos detalhes da OS e na oferta urgente • o técnico ver apenas o valor das suas OS e o auditor nunca ver valores • na OS urgente, definir o valor quando o técnico aceita • ao trocar de empresa, as OS já finalizadas manterem o valor gravado e só as posteriores seguirem a tabela da nova empresa
30	**Solicitação de Revisão de Preço**	Técnico de campo	Solicitar a revisão do preço de uma OS quando identificar um imprevisto, para que o serviço seja pago de forma justa.	• Mostrar a opção somente se o contrato da empresa do técnico permitir • permitir apenas em OS Em andamento • exigir justificativa e valor proposto • mudar a OS para Aguardando revisão e impedir o técnico de prosseguir • notificar o administrador na hora
31	**Decisão sobre a Revisão de Preço**	Administrador (CEO)	Decidir sobre a revisão de preço pedida pelo técnico e negociar com ele quando não concordar, para controlar o valor pago em cada serviço.	• Somente o administrador decide • ao aprovar, gravar o novo valor na OS e voltar a OS para Em andamento • se não aprovar, devolver a solicitação ao técnico com o motivo para negociarem, mostrando o telefone do técnico ao administrador • sem acordo, o técnico executa a OS pelo valor original (Em andamento) • se o técnico não executar, seguir a história 32 • notificar o técnico na hora • registrar a decisão no histórico da OS

ID	História	Persona	Quer... para...	Critérios de aceite
32	**Repasse da OS após Revisão sem Acordo**	Auditor (gestor)	Ser avisado quando uma OS que o técnico não quis executar, depois de uma revisão de preço sem acordo, voltar para a oferta urgente, para acompanhar o repasse a outro técnico.	• Quando o técnico não executar a OS depois de uma revisão sem acordo, a OS voltar para Aberta registrando o motivo • entrar direto na oferta urgente (história 26), sem o técnico anterior • avisar o auditor na hora • se ninguém aceitar em 10 minutos, avisar o auditor para atribuir manualmente (história 25) • o valor passar a ser o da tabela da empresa do técnico que aceitar • manter a revisão e o repasse no histórico da OS, sem mostrar valores ao auditor
33	**Resumo Mensal com Valores**	Administrador (CEO)	Receber e consultar o resumo mensal com os valores acordados e os serviços realizados, para conferir o que será pago a cada técnico e a cada empresa.	• Somente o administrador acessa a versão com valores • considerar apenas OS Finalizadas no mês • listar cada OS com o serviço realizado e o valor gravado (tabela ou revisão aprovada) • mostrar totais em reais por técnico, por empresa, por tipo de serviço e geral • exportar em PDF